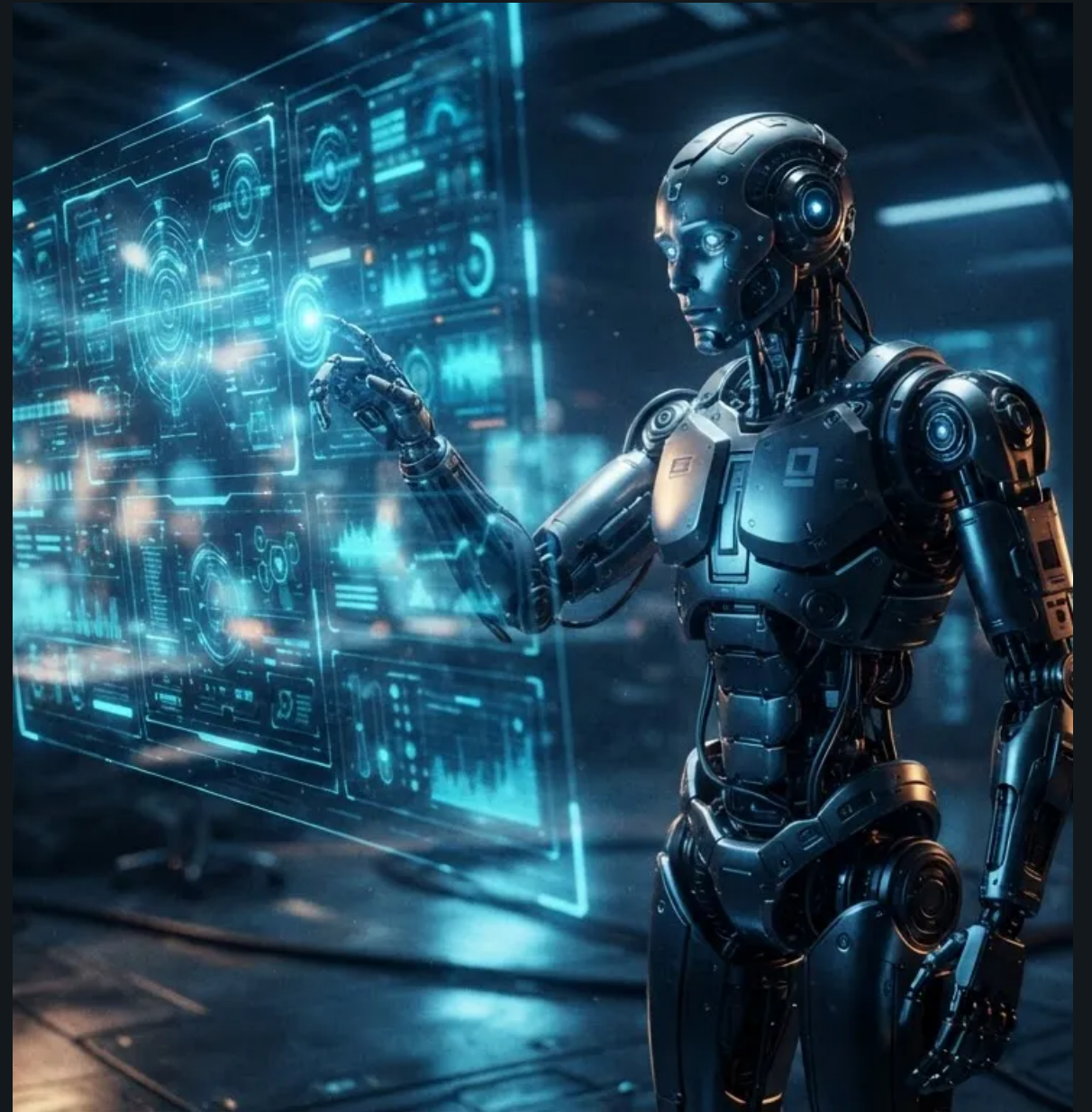
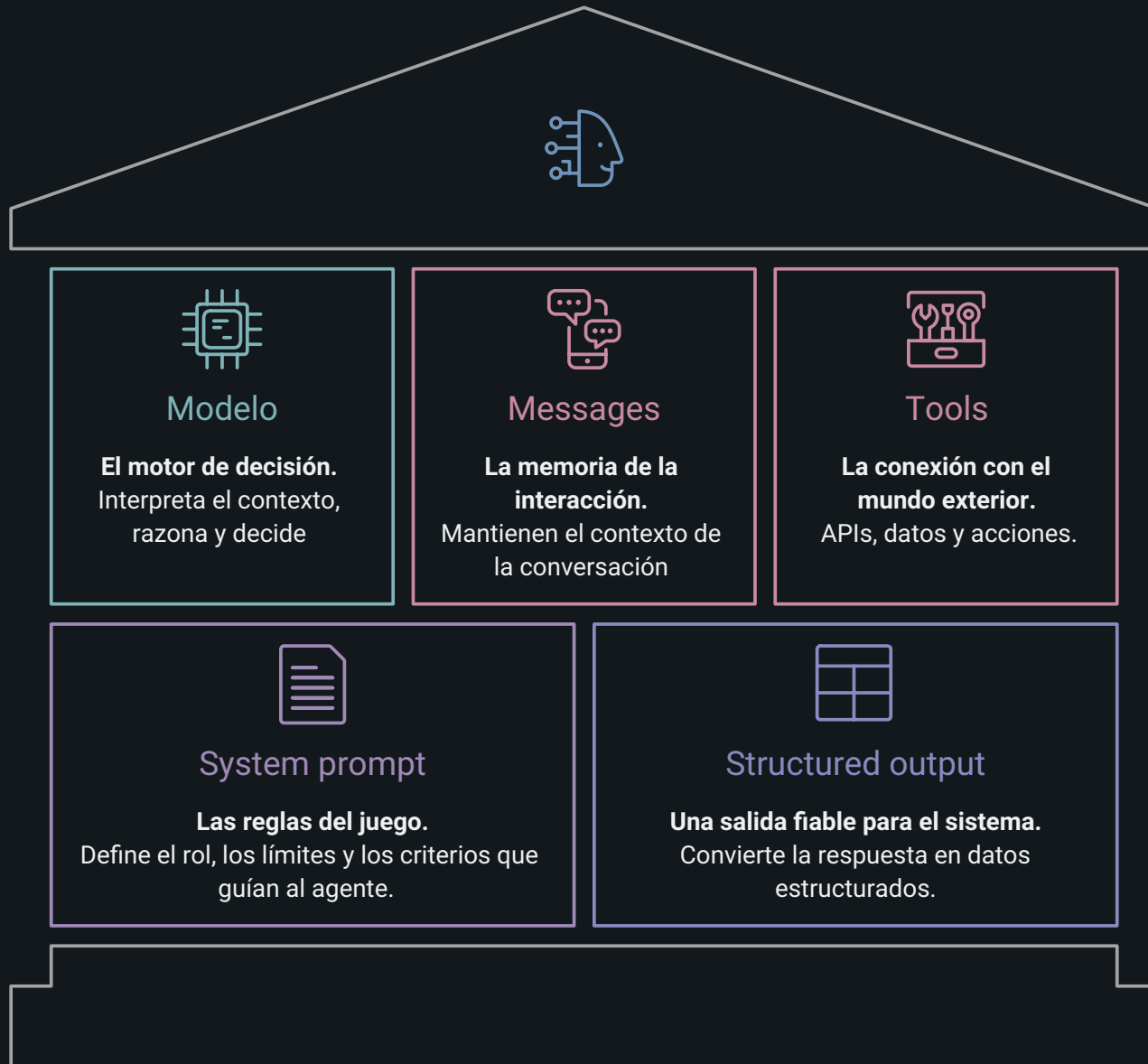


De agentes a sistemas autónomos

Orquestación de agentes especializados con LangChain y LangGraph





LangChain

La anatomía de un agente

Elegir la arquitectura correcta



Flujo determinista

La lógica ya está definida.
Tú decides el siguiente paso.



Agente con tools

El modelo decide cómo actuar.
Un rol, varias acciones posibles.



Flujo orquestado

Varias etapas, decisiones o roles.
La arquitectura hace explícito el flujo.

Patrones de Diseño



ReAct

Ciclo de razonamiento, acción y observación.



Plan & Execute

Planifica y descompone tareas largas antes de ejecutarlas.



Multi-agente

Especialistas coordinados por un orquestador.

LangGraph

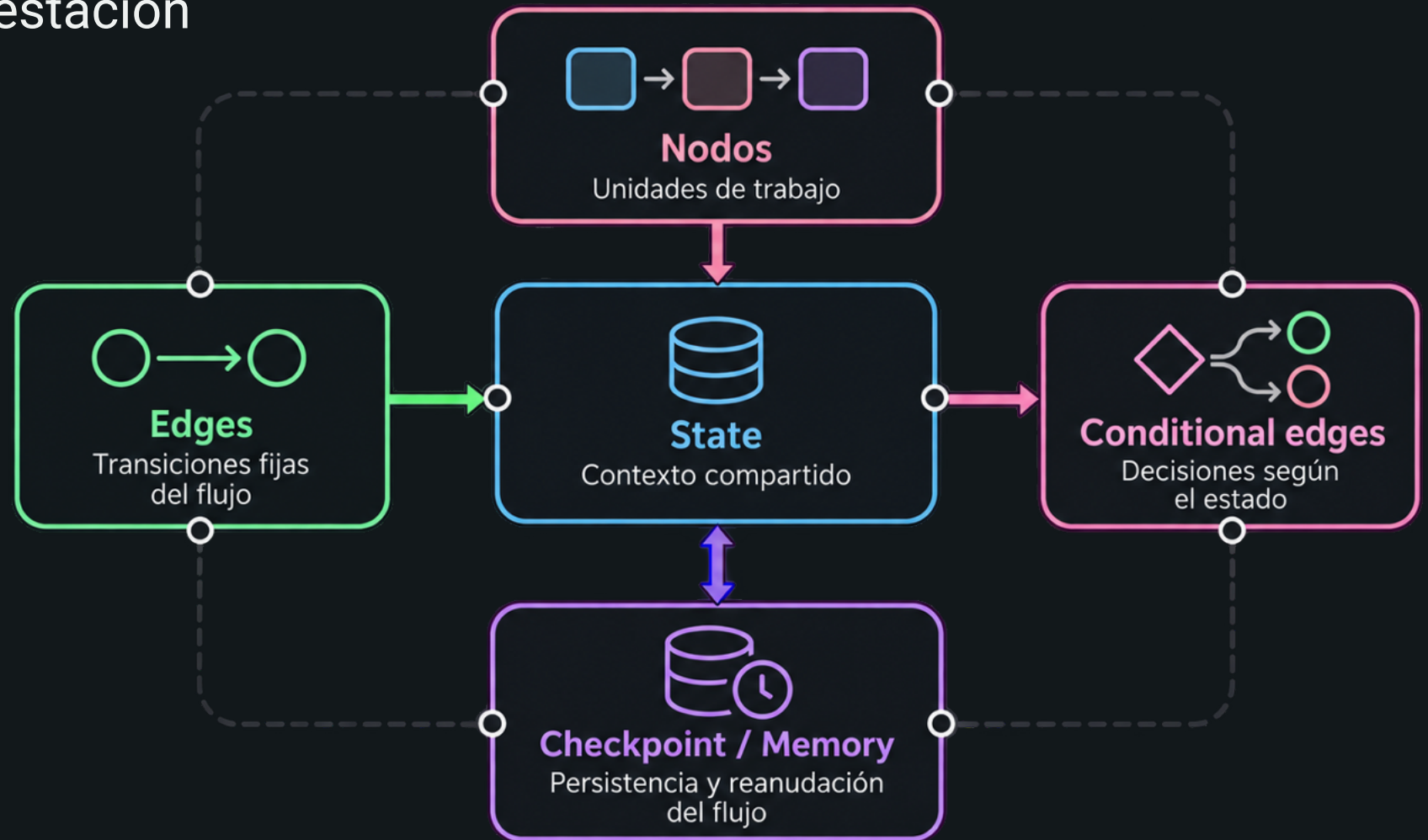
Del patrón al grafo

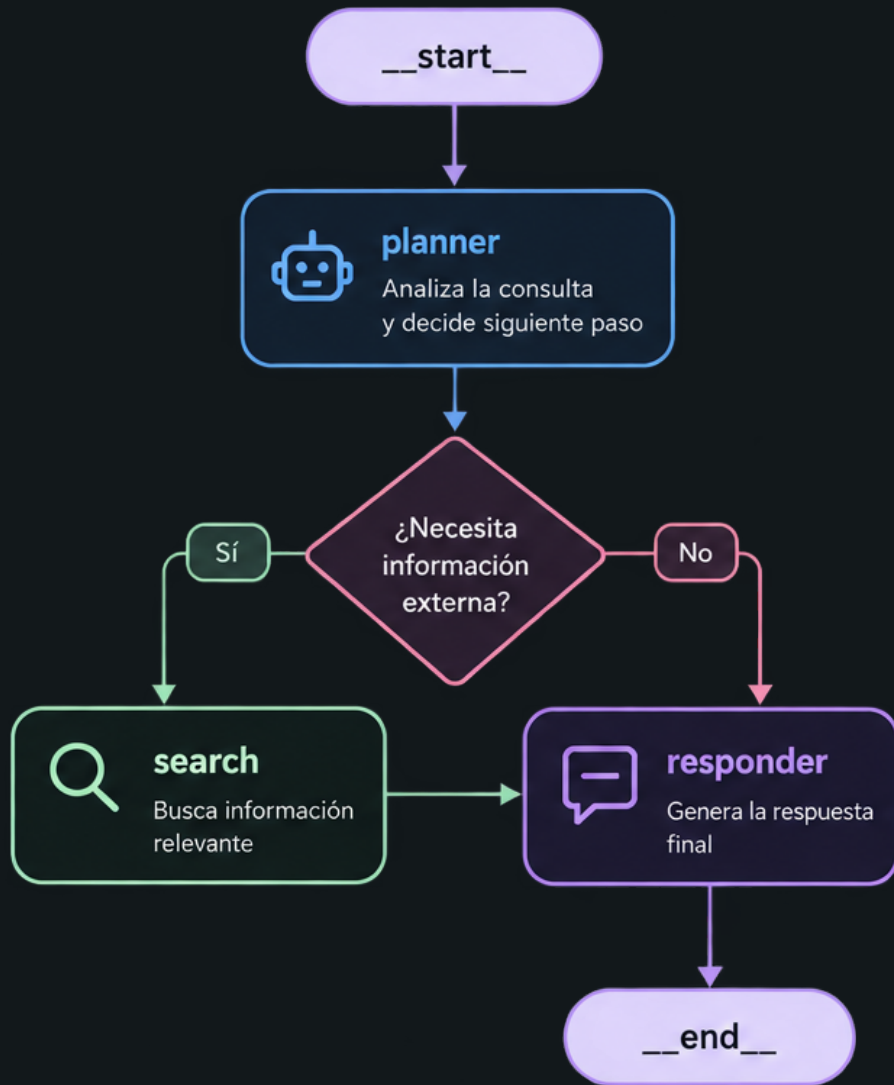
Una arquitectura explícita para modelar el flujo



LangGraph

Las piezas de la orquestación





Estado compartido (State)

El state es un diccionario que se va actualizando en cada nodo y se comparte en todo el grafo.

Estado inicial
(desde __start__)

```
{
  "query": "¿Qué es LangGraph?",
  "needs_search": null,
  "plan": null,
  "search_results": [],
  "answer": null
}
```

El state se inicializa con la información de la consulta del usuario.

Después de planner

```
{
  "query": "¿Qué es LangGraph?",
  "needs_search": true,
  "plan": "Buscar información y responder",
  "search_results": [],
  "answer": null
}
```

El nodo **planner** lee el state y añade nuevos campos o actualiza los existentes.

Después de search

```
{
  "query": "¿Qué es LangGraph?",
  "needs_search": true,
  "plan": "Buscar información y responder",
  "search_results": [
    { "title": "...", "url": "...", ... }
  ],
  "answer": null
}
```

El nodo **search** añade los resultados de la búsqueda al state.

Después de responder

```
{
  "query": "¿Qué es LangGraph?",
  "needs_search": true,
  "plan": "Buscar información y responder",
  "search_results": [
    { "title": "...", "url": "...", ... }
  ],
  "answer": "LangGraph es un framework..."
}
```

El nodo **responder** añade la respuesta final al state.

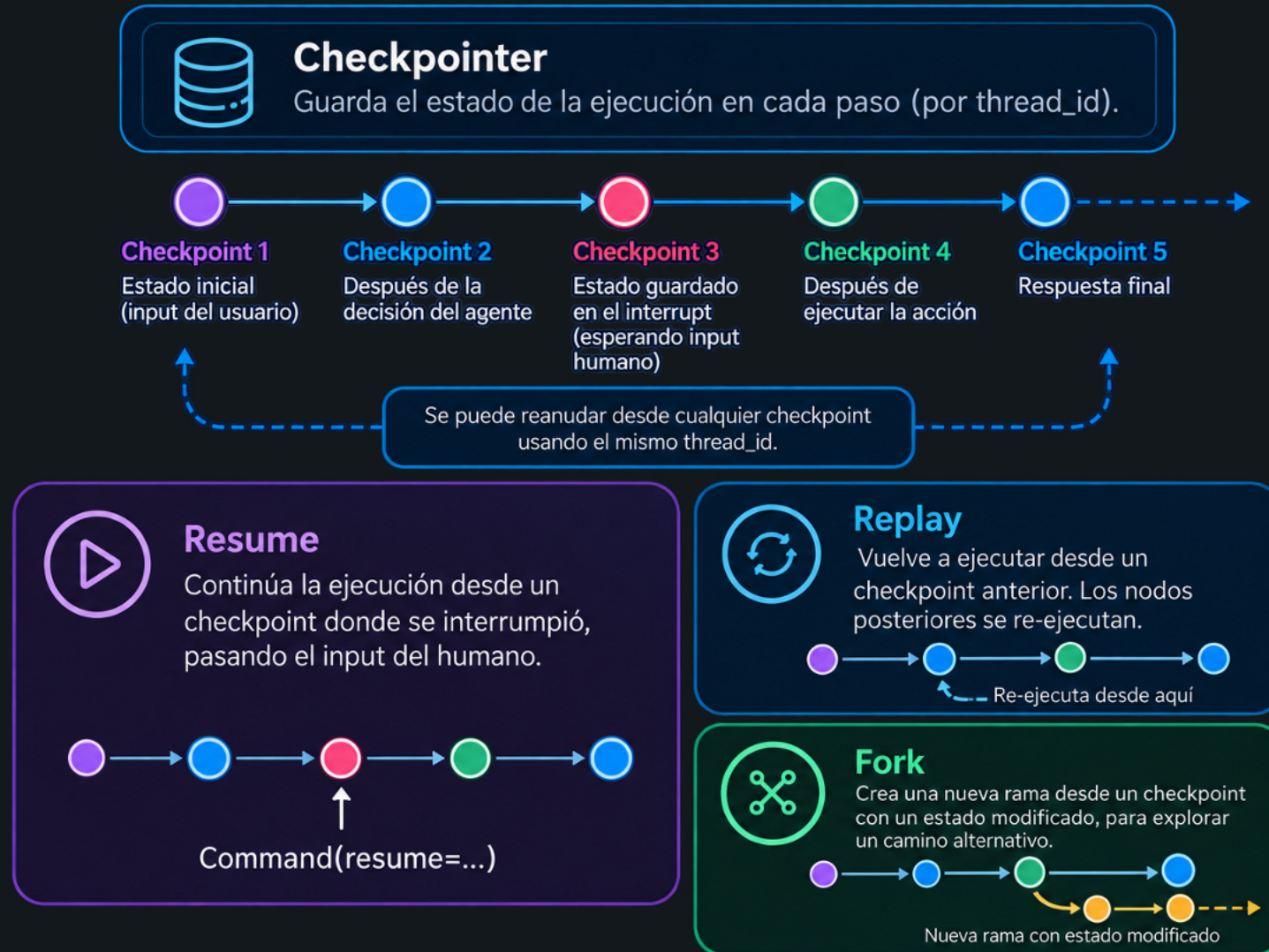
Human-in-the-loop

Interrupt, revisión y reanudación de la ejecución



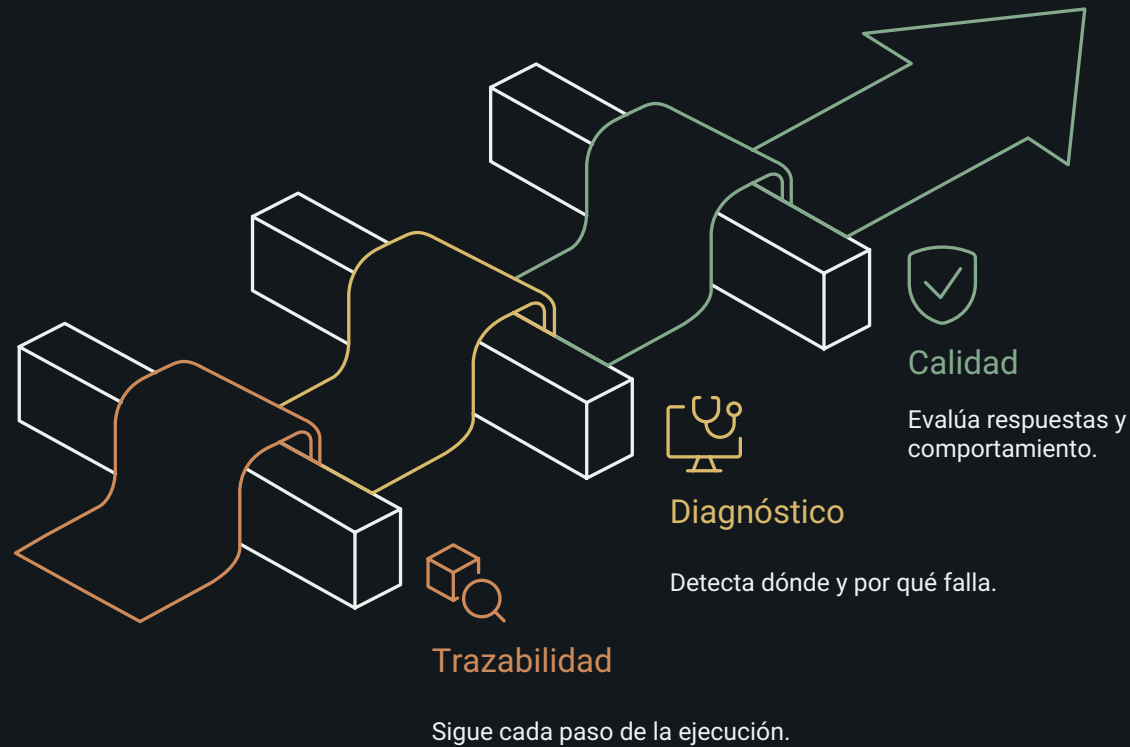
Navegar por la ejecución

Explora alternativas sin perder el contexto



Observabilidad con LangSmith

Ver, medir y entender a tu agente



El mapa completo

